

Analiza wpływu techniki i barwy pomiaru na odwzorowanie powierzchni elektromagnetycznych

B. Gapiński¹, J. Królczyk², D. Kucharski¹, GM. Królczyk², P. Niesłony¹, M. Wieczorowski¹, Ł. Ślusarski³, K. Nicińska³, N. Wojciechowska³

¹ Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Technologii Mechanicznej

² Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa

³ Główny Urząd Miar

SŁOWA KLUCZOWE

Powierzchnia, Topografia, Pomiar, Dokładność odwzorowania

POLITECHNIKA
RZESZOWSKA
Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA



KATEDRA
TECHNIK WYTWARZANIA
I AUTOMATYZACJI
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

konferencja
**Konstelacja
Szkół Naukowych
w Inżynierii Mechanicznej**

RZESZÓW - CHOTOWA

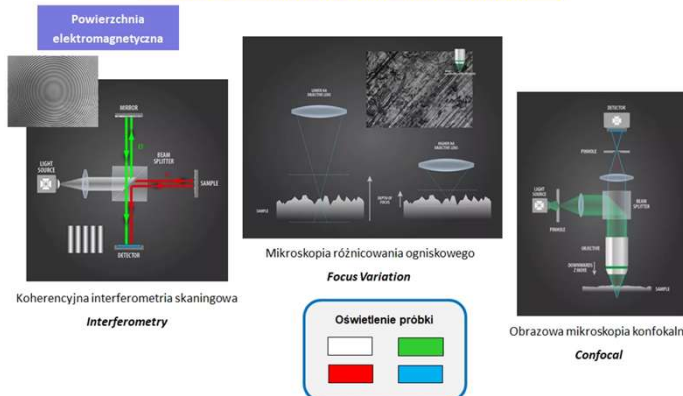
24-26.09.2025

www.ksn2025.prz.edu.pl

W ramach badań analizowany jest wpływ techniki i barwy pomiaru dla powierzchni elektromagnetycznych, czyli uzyskiwanych metodami bezstykowymi, przy wykorzystaniu możliwości optycznych systemów pomiarowych, między innymi poprzez zastosowanie różnych barw światła do odwzorowania powierzchni.

Pozwoli to na przygotowanie wytycznych do postępowania przy pomiarze metodami bezstykowymi, dla różnych powierzchni funkcjonalnych, w oparciu o możliwości regulowania barwy światła.

Metodyka pomiaru dla różnych technik pomiarowych



Rys. Metodyka pomiaru, dla różnych technik przy zastosowaniu różnych barw oświetlania próbki

Analiza parametru Ra dla próbki wykonanej ze stali nierdzewnej 304 po tocenieniu wykańczającym.

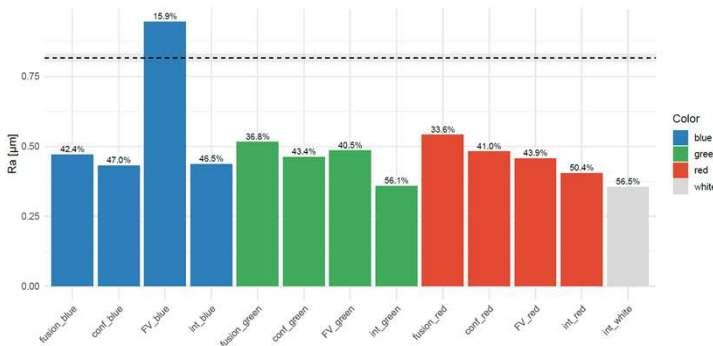
Analizy danych – zastosowaną miarą jest bezwzględna różnica średnich wartości parametrów, wyrażona w procentach: $|\text{diff}| [\%] = 100 \times |\text{optyka} - \text{stykowe}| / \text{stykowe}$

Celem jest porównanie wyników optycznych z pomiarem stykowym jako referencyjnym dla wybranych parametrów chropowatości oraz ocena czynników wpływających na błąd $|\text{diff}| [\%]$. Łącznie przeanalizowano 10 parametrów, 10 rodzajów obróbek oraz 6 rodzajów materiałów.

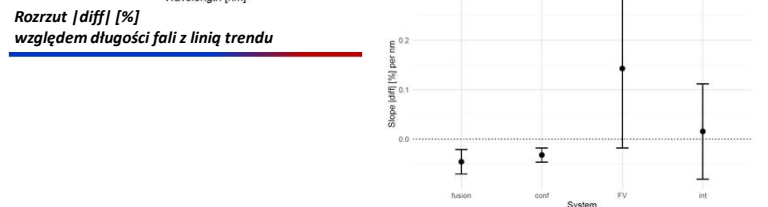
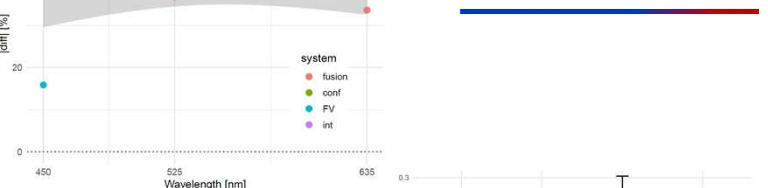
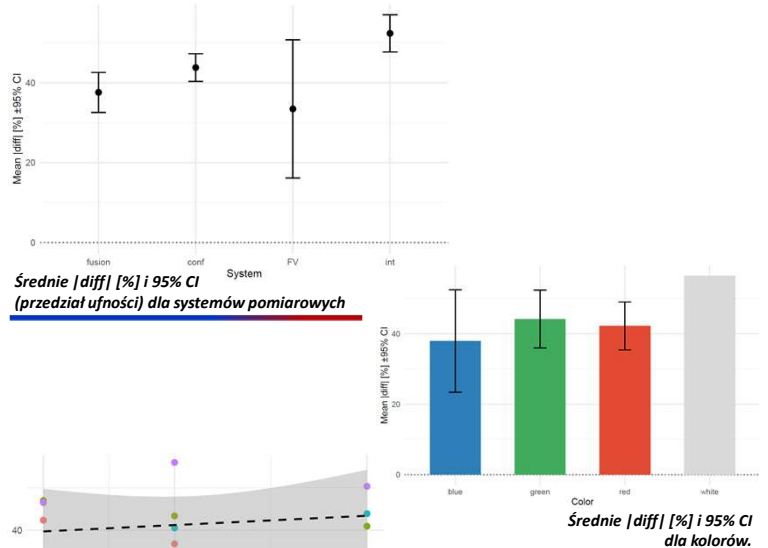
Do analizy statystycznej zastosowano następujące metody obliczeniowe:

- ANOVA (η^2),
- korelacje z długością fali,
- regresje per system (nachylenia $|\text{diff}|$ vs wavelength),
- mapy podobieństwa systemów.

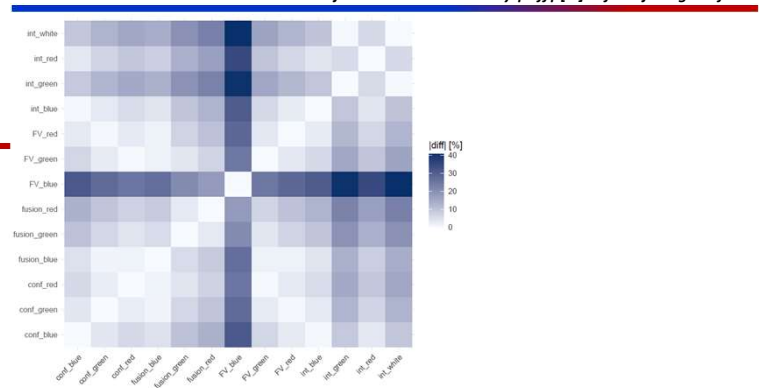
Ponadto zastosowano metody uczenia maszynowego: Random Forest (RF) oraz walidację krzyżową (CV). Badano spadek jakości predykcji przy permutacji pojedynczych cech, w których duży spadek wskazuje na istotność danej cechy.



Pomiar optyczny względem pomiaru stykowego – porównanie $|\text{diff}| [\%]$ względem pomiaru stykowego (referencji), dla różnych systemów pomiarowych i kolorów. Linia przerywaną zaznaczono średnią wartość pomiaru stykowego.



Nachylenia ($|\text{diff}| [\%]$ na jednostkę długości fali) z 95% CI i wartością p. Pokazuje kierunek zmian różnicy $|\text{diff}| [\%]$ w funkcji długości fali



Mapa podobieństwa systemów (średni $|\text{diff}| [\%]$ między technikami)

WNIOSKI

Biorąc pod uwagę wszystkie analizowane przypadki:

- najistotniejszy wpływ na wielkość różnic między pomiarami optycznymi i stykowymi mają rodzaj parametru oraz technika pomiarowa,
- wpływ barwy oświetlenia podczas pomiaru był marginalny,
- należy podkreślić, że liczba parametrów była znacznie większa niż liczba pozostałych cech, co wpłynęło na zaprezentowane wstępne wyniki.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Nauki pod nazwą „Wpływ techniki i barwy pomiaru na jakość odwzorowania powierzchni elektromagnetycznych” nr projektu PM-II/SP/0090/2024/02,

kwota dofinansowania: 794 325,40 zł, całkowita wartość projektu: 794 325,40 zł.



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego